

Analyse des Réseaux Sociaux

Étude de la diffusion d’une plainte virale contre Royal Air Maroc (RAM) sur Instagram

Contexte et Problématique

Une actrice marocaine, personnalité publique disposant d’une large communauté de *followers* sur Instagram, a été victime d’un incident de surbooking avec la compagnie Royal Air Maroc (RAM). Face à cette expérience négative, elle a choisi de partager son mécontentement publiquement via un *Reel* Instagram, déclenchant une vague de réactions au sein de son réseau.

L’objectif de ce travail est d’étudier la **dynamique de diffusion** de cette information au sein du réseau social, en mobilisant deux cadres théoriques : la **théorie des réseaux sociaux** et la **théorie de la diffusion de l’information**.

Méthodologie

Collecte des données

Les données ont été collectées via un *scraper* développé en Python, utilisant la bibliothèque **Playwright** pour intercepter les appels internes de l’API Instagram. La collecte a ciblé l’ensemble des commentaires et réponses du Reel publié.

Indicateur	Valeur
Commentaires collectés	846
Utilisateurs uniques	733
Fils de réponses	32
Total des réponses	74
Période d’activité	Novembre 2024 – Janvier 2026

TABLE 1 – Statistiques du corpus collecté

Construction du réseau

Le réseau a été construit sous forme de **graphe orienté** (*DiGraph*) avec la bibliothèque **NetworkX**, en définissant :

- Un **nœud** par utilisateur ayant commenté
- Une **arête de commentaire** : utilisateur → post
- Une **arête de réponse** : utilisateur A → utilisateur B (quand A répond à B)

- Une **arête de mention** : utilisateur A $\rightarrow$ utilisateur B (quand A mentionne @B dans son texte)

La détection des communautés a été réalisée via l'algorithme de **Louvain**.

Résultats

Structure globale du réseau

Métrique	Valeur
Nœuds (utilisateurs)	758
Arêtes (interactions)	802
Densité	0,0014
Composantes connexes	1
Nombre de communautés	20

TABLE 2 – Métriques globales du réseau

La densité extrêmement faible ($d = 0,0014$) indique un réseau **très peu interconnecté** : la majorité des utilisateurs n'interagissent pas entre eux et se contentent de commenter sans engager de dialogue.

Leaders d'opinion et centralité

Utilisateur	Degré	Betweenness	In-degree
sa_na_jabrane	0,0132	0,0027	8
getfitwith_hala	0,0079	0,0105	5
saadiataznacht	0,0079	0,0026	—
une_maman3	0,0066	0,0053	4

TABLE 3 – Principaux acteurs du réseau selon les métriques de centralité

sa_na_jabrane est le nœud le plus sollicité (in-degree = 8), tandis que **getfitwith_hala** est le **pont principal** entre les communautés (betweenness le plus élevé : 0,0105).

Structure des communautés

Communauté	Taille	Membres clés
0 (passive)	680	Commentateurs isolés
11 (active)	20	sa_na_jabrane, saadiataznacht, naddoustyle
9	7	farah_faress_usa, ouafa_paffa
1	6	oudasa4, drissamkh
10	6	getfitwith_hala, lys_blanche_1

TABLE 4 – Principales communautés détectées par l'algorithme de Louvain

Analyse Théorique

Théorie des Réseaux Sociaux

La structure du réseau révèle un modèle **hub-and-spoke** : l'actrice constitue le hub central, et les utilisateurs gravitent autour d'elle sans former de liens denses entre eux. On observe :

- Des **leaders d'opinion** qui concentrent les échanges et orientent le débat.
- Des **liens faibles dominants** : la majorité des interactions sont uniques et non répétées, limitant la profondeur de la diffusion.
- Une **structure communautaire fragmentée** : 90 % des utilisateurs (680/759) appartiennent à une communauté passive sans interactions réelles.

Conclusion

L'analyse des métriques du réseau permet de conclure que la plainte de l'actrice a généré une **réaction significative mais superficielle**. L'information a touché près de 733 utilisateurs uniques sur une période de 14 mois, ce qui témoigne d'une portée initiale réelle.

Cependant, la faible densité du réseau ($d = 0,0014$), le faible taux de réponses (74 pour 846 commentaires) et l'absence de ponts puissants entre communautés indiquent que la diffusion ne s'est pas transformée en cascade informationnelle. La compagnie RAM a subi une **pression réputationnelle à court terme**, circonscrite à la communauté de *followers* de l'actrice, sans propagation vers des réseaux plus larges.

Ce travail illustre que la viralité d'un contenu dépend moins de la qualité du message que de la **structure du réseau** dans lequel il circule.

Références

- [1] Granovetter, M. (1973). *The Strength of Weak Ties*. American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380.
- [2] Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of Innovations*. Free Press, New York.
- [3] Newman, M. E. J. (2010). *Networks : An Introduction*. Oxford University Press.